

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Призначення програми

Програма SimASM призначена для навчальної трансляції підмножини команд мови асемблера 8086 у машинний код з можливістю збереження результату у файл формату .COM. Застосунок має графічний інтерфейс та дозволяє переглядати результати трансляції у вигляді таблиці й hex-представлення.

Склад проєкту

Проєкт складається з рішення SimASM_Lab4.sln, WinForms-застосунку SimASM та модуля ASMEngine. Основні файли призначені для запуску графічного інтерфейсу, трансляції команд, обробки помилок та відображення результатів.

Запуск програми

1. Розпакувати архів проєкту в окрему папку.
2. Відкрити файл SimASM_Lab4.sln у Visual Studio.
3. Виконати Build Solution.
4. Запустити програму командою Start або клавішею F5.

Основні елементи інтерфейсу

Елемент	Опис
Редактор ASM source	Поле для введення або перегляду вихідного тексту асемблерної програми.
Open	Відкриття ASM-файлу з диска.
Save	Збереження поточного тексту ASM.

Compile	Запуск трансляції без створення файлу на диску.
Compile & Save	Запуск трансляції та запис результату до бінарного файлу.
Compilation table	Таблиця рядків із адресами та згенерованим машинним кодом.
Errors	Вкладка для відображення помилок.
Binary	Вкладка з hex-переглядом сформованого коду.
Make .COM	Прапорець створення COM-файлу.

SimASM (Lab 4) - try.asm

Open

Save

Compile

Compile & Save

☒ Make .COM

ASM source:

```

org 100h

; Prints three prompts and exits.
pv1 db "Enter first number : $"
pv2 db 13,10,"Enter second number: $"
pv3 db 13,10,"Enter third number : $"

begin:
    mov dx, pv1
    mov ah, 09h
    int 21h

    mov dx, pv2
    mov ah, 09h
    int 21h

    mov dx, pv3
    mov ah, 09h
    int 21h

    mov ax, 4c00h
    int 21h

end begin

```

Compilation table

Errors

Binary

Line	Addr	Code	Source
0003	0100	45 6E 74 65 72 20 6...	pv1 db "Enter first number : \$"
0004	0116	0D 0A 45 6E 74 65 ...	pv2 db 13,10,"Enter second number: \$"
0005	012E	0D 0A 45 6E 74 65 ...	pv3 db 13,10,"Enter third number : \$"
0008	0146	BA 00 01	mov dx, pv1
0009	0149	B4 09	mov ah, 09h
0010	014B	CD 21	int 21h
0012	014D	BA 16 01	mov dx, pv2
0013	0150	B4 09	mov ah, 09h
0014	0152	CD 21	int 21h
0016	0154	BA 2E 01	mov dx, pv3
0017	0157	B4 09	mov ah, 09h
0018	0159	CD 21	int 21h
0020	015B	B8 00 4C	mov ax, 4c00h
0021	015E	CD 21	int 21h

Порядок роботи з програмою

- Після запуску програма може автоматично завантажити тестовий файл try.asm.
- Щоб відкрити власний файл, натиснути Open та обрати файл з розширенням .asm.
- За потреби відредагувати текст програми у лівій області вікна.
- Натиснути Compile для перевірки коректності трансляції.
- Переглянути таблицю результатів у вкладці Compilation table.
- Для збереження результату натиснути Compile & Save.
- Готовий .COM-файл буде збережено до робочої папки bin.

Підтримувані команди та директиви

Поточна версія навчального транслятора підтримує обмежену підмножину команд та директив.

- Директиви: ORG, DB, DW, END.
- Команди: MOV, ADD, SUB, CMP, INC, DEC, JMP, JE, JZ, JNE, JNZ, INT, NOP, RET.
- Типи операндів: регістри, безпосередні значення, прості форми адресації пам'яті, мітки.

Формат вхідних даних

Вхідний файл повинен бути текстовим файлом у кодуванні ASCII або сумісному форматі з розширенням .asm. Допускаються коментарі після символу ;, мітки з двокрапкою та мітки перед директивами даних без двокрапки, наприклад pv1 db "Text".

Приклад:

try.asm What's New? Form1.cs [Design]

```
1      org 100h
2
3      ; Prints three prompts and exits.
4      pv1 db "Enter first number : $"
5      pv2 db 13,10,"Enter second number: $"
6      pv3 db 13,10,"Enter third number : $"
7
8      begin:
9          mov dx, pv1
10         mov ah, 09h
11         int 21h
12
13         mov dx, pv2
14         mov ah, 09h
15         int 21h
16
17         mov dx, pv3
18         mov ah, 09h
19         int 21h
20
21         mov ax, 4c00h
22         int 21h
23
24     end begin
25
```